

3 Produits finis

Notation

Pour $n \geq 0$, on note $\prod_{k=0}^n u_k$ le produit des $n+1$ premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Ainsi,

$$\prod_{k=0}^n u_k = u_0 \times u_1 \times u_2 \times \cdots \times u_n$$

Plus généralement

Pour $0 \leq p \leq q$, on note $\prod_{k=p}^q u_k$ le produit des termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les indices sont compris entre p et q .

Ainsi,

$$\prod_{k=p}^q u_k = \underbrace{u_p \times u_{p+1} \times u_{p+2} \times \cdots \times u_q}_{\text{Ce produit contient } q-p+1 \text{ facteurs}}$$

Relation de Chasles

Pour tout $q \in \llbracket p; n \rrbracket$ avec $p < n$, on a :

$$\prod_{k=p}^n u_k = \left(\prod_{k=p}^q u_k \right) \times \left(\prod_{k=q+1}^n u_k \right)$$

Propriété :

$$\prod_{k=p}^q (u_k \times v_k) = \left(\prod_{k=p}^q u_k \right) \times \left(\prod_{k=p}^q v_k \right) \quad \text{et} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \quad \prod_{k=p}^q (\lambda u_k) = \lambda^{q-p+1} \times \left(\prod_{k=p}^q u_k \right)$$

ATTENTION : en général, $\prod_{k=p}^q (u_k + v_k) \neq \left(\prod_{k=p}^q u_k \right) + \left(\prod_{k=p}^q v_k \right)$.

Exemple 10 :

Calculer les produits suivants : $A = \prod_{k=1}^5 k$ $B = \prod_{k=3}^6 k^2$ $C = \prod_{k=1}^n 3$ $D = \prod_{k=0}^n 2$ $E = \prod_{k=0}^{10} k$

Produit télescopique

On suppose que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne s'annule jamais.

$$\text{Pour } p \leq n, \quad \prod_{k=p}^n \left(\frac{u_k}{u_{k+1}} \right) = \frac{u_p}{u_{n+1}} \quad \text{et} \quad \prod_{k=p}^n \left(\frac{u_{k+1}}{u_k} \right) = \frac{u_{n+1}}{u_p}.$$

On parle dans ce cas de **produits télescopiques**.

u_p et u_{n+1} sont les deux facteurs qui ont "survécu" au télescopage.